

Algorithmique et programmation — cours de maths 5e

Un programme, c'est une suite d'ordres exécutés dans l'ordre par la machine. En 5e : les variables, les tests (si...) et les boucles (répéter...).

MOTS CLÉS

Instruction, variable, boucle, test, condition

LE SECRET

Tout s'exécute dans l'ordre, de haut en bas

OUTIL

Scratch (des blocs qui s'emboîtent)

À quoi ça sert : Algorithmique et programmation

Les algorithmes sont partout : un jeu vidéo, un GPS qui calcule un trajet, un feu tricolore, une recette de cuisine, un robot, et bien sûr toutes les applications de ton téléphone.

Un peu d'histoire : Algorithmique et programmation

Le mot « algorithme » vient du savant Al-Khwarizmi (Bagdad, vers 820). Scratch, lui, a été créé en 2007 au MIT pour apprendre à programmer avec des blocs colorés, sans faute de syntaxe.

Définition : Algorithmique et programmation

Un algorithme est une suite d'instructions précises, exécutées dans l'ordre, de haut en bas. En programmation (Scratch), chaque instruction est un bloc. Le résultat dépend de l'ordre des blocs : ce sont les mêmes instructions, mais rangées différemment donnent un autre résultat.

Une suite d'instructions

 **quand drapeau vert cliqué**

avancer de 3

tourner de 90°

avancer de 2

Un programme = une suite de blocs, exécutés du haut vers le bas.

Propriétés : Algorithmique et programmation

La variable

Une case mémoire nommée (ex. x)
où l'on range une valeur, qu'on peut
lire et modifier.

Calculer une expression

■ quand
drapeau vert
cliqué

mettre x à 5

dire $3x + 2 = 17$

Le test (si...)

On n'exécute des blocs QUE si une
condition est vraie : « si score > 10
alors... ».

Tester une condition

■ quand
drapeau vert
cliqué

mettre score à
15

si score > 10

dire Bravo !

La boucle (répéter...)

On refait plusieurs fois les mêmes
blocs : « répéter 4 fois : avancer de
10 ».

Une répétition (boucle)

■ quand
drapeau vert
cliqué

répéter 4 fois

avancer de 10

Le paramètre

Une valeur que l'on donne à un bloc
(avancer de combien ? tourner de
quel angle ?).

Dessiner un carré

■ quand
drapeau vert
cliqué

répéter 4 fois

avancer de
100

tourner de
90°

Méthode : Algorithmique et programmation

1. Je lis dans l'ordre

2. Je suis les
variables

3. Je dépile les
boucles

J'exécute les blocs de haut en bas, un par un.

Une suite d'instructions

 quand drapeau vert cliqué

avancer de 3

tourner de 90°

avancer de 2

Je note la valeur de chaque variable au fil du programme.

Suivre une variable

 quand drapeau vert cliqué

mettre x à 0

répéter 3 fois

mettre x à 2

dire x vaut 6

« Répéter n fois » = je refais le contenu n fois.

Dessiner un carré

 quand drapeau vert cliqué

répéter 4 fois

avancer de 100

tourner de 90°

Selon ce que l'on cherche : Algorithmique et programmation

Variable & expression

Ranger une valeur ($x = 5$), puis calculer ($3x + 2$).

Calculer une expression

 quand drapeau vert cliqué

mettre x à 5

dire $3x + 2 = 17$

Test (si...)

Agir seulement si une condition est vraie.

Tester une condition

 quand drapeau vert cliqué

mettre score à 15

si score > 10

dire Bravo !

Boucle (répéter...)

Refaire plusieurs fois, pour un programme plus court.

Une répétition (boucle)

 quand drapeau vert cliqué

répéter 4 fois

avancer de 10

Exemples corrigés : Algorithmique et programmation

La valeur d'une expression

Le programme range $x = 5$, puis calcule $3x + 2$.

Un test (condition)

score = 15 ; le programme teste « si score > 10 ».

Que va afficher le lutin ?

Calculer une expression

■ quand drapeau vert cliqué

mettre x à 5

dire $3x + 2 = 17$

On remplace x par 5 : $3 \times 5 + 2 = 15 + 2 = 17$. Le lutin affiche 17.

Le lutin dit-il « Bravo ! » ?

Tester une condition

■ quand drapeau vert cliqué

mettre score à 15

si score > 10

dire Bravo !

La condition « $15 > 10$ » est vraie : le bloc du « si » s'exécute. Oui, le lutin dit « Bravo ! ».

Une boucle

Le programme répète 4 fois « avancer de 10 ».

Quelle distance totale le lutin parcourt-il ?

Une répétition (boucle)

■ quand drapeau vert cliqué

répéter 4 fois

avancer de 10

La boucle répète 4 fois : $4 \times 10 = 40$. Le lutin parcourt 40 pas.

Pièges à éviter : Algorithmique et programmation

Changer l'ordre des instructions : tourner avant d'avancer ne mène pas au même endroit. L'ordre compte.

Oublier que la boucle répète : « répéter 4 fois avancer de 10 » = $4 \times 10 = 40$ pas, pas 10.

Mauvais nombre de côtés ou d'angle : un carré, c'est répéter 4 fois « avancer + tourner de 90° ».

À retenir : Algorithmique et programmation

Un algorithme est une suite d'instructions, exécutées dans l'ordre, de haut en bas.

Une variable est une case mémoire nommée ; on peut y ranger et en lire une valeur.

La boucle « répéter » refait les mêmes instructions ; le test « si » n'agit que si la condition est vraie.

Exercices corrigés : Algorithmique et programmation

1. Le programme range $x = 4$ puis calcule $2x + 3$. Que vaut le résultat ?

Correction :

$$2 \times 4 + 3 = 8 + 3 = 11.$$

2. $\text{score} = 8$. La condition « si $\text{score} > 10$ » est-elle vraie ?

Correction :

Non : 8 n'est pas plus grand que 10. Le bloc du « si » ne s'exécute pas.

3. Le programme répète 5 fois « avancer de 20 ». Distance totale ?

Correction :

$$5 \times 20 = 100 \text{ pas.}$$

4. Comment dessiner un carré de côté 100 avec une boucle ?

Correction :

Répéter 4 fois : « avancer de 100, tourner de 90° ».